

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ,
TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic

**Analiza notelor elevilor de la Bacalaureatul 2024 – Colegiul
Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia**

Proiect Statistică economică

Golgoțiu Andreea-Florina

Cuprins

1. Lista figurilor.....	4
2. Introducere	5
3. Implementare practică.....	6
4. Analiză și rezultate	7
4. Probleme și provocări	16
5. Referințe.....	17

Abstract

Această lucrare prezintă o analiză statistică a notelor obținute de elevii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia la examenul de Bacalaureat din anul 2024. Sunt analizate atât notele la limba română, cât și mediile generale, utilizând metode descriptive și analitice, precum calculul mediei aritmetice, medianei, modului, dispersiei, asimetriei și coeficienților de corelație. Pentru o înțelegere mai clară a distribuției datelor, sunt utilizate reprezentări grafice precum histogramme, poligoane de frecvențe și ogive, care facilitează interpretarea vizuală a rezultatelor și evidențiază tendințele și variațiile în performanțele elevilor.

1. Lista figurilor

1. Figura 1. Media aritmetică
2. Figura 2. Rezultate Media aritmetică, geometrică, armonică, mediana, modulul, amplitudinea
3. Figura 3. Histogramă cu distribuția notelor la Limba Română
4. Figura 4. Histogramă cu distribuția mediilor generale ale elevilor
5. Figura 5. Secvență cod de la histograma mediei generale
6. Figura 6. Ogiva – Limba Română
7. Figura 7. Ogiva pentru mediile elevilor
8. Figura 8. Poligonul frecvențelor pentru notele la română
9. Figura 9. Secvență de cod a poligonului frecvențelor a notelor la română
10. Figura 10. Poligonul frecvențelor pentru Media
11. Figura 11. Histograma cu albastru și poligonul frecvențelor cu roșu – Română
12. Figura 12. Secvență de cod pentru histograma și poligonul frecvențelor notelor la română
13. Figura 13. Poligonul frecvențelor (linia albastră) și histograma – Media
14. Figura 14. Secvență de cod pentru coeficientul Kendall
15. Figura 15. Valorile obținute

2. Introducere

Evaluarea rezultatelor elevilor la examenul de Bacalaureat oferă o imagine importantă asupra nivelului de pregătire și a calității procesului educațional dintr-o instituție. Studiarea datelor statistice privind notele obținute ajută la identificarea tendințelor, punctelor forte și a aspectelor ce pot fi îmbunătățite. Această lucrare se axează pe analiza notelor elevilor Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia la examenul de Bacalaureat din anul 2024, concentrându-se în special pe disciplina Limba Română și mediile generale.

Datele utilizate au fost preluate de pe site-ul oficial al Ministerului Educației, asigurând astfel acuratețea și relevanța informațiilor, iar analiza s-a concentrat pe notele la limba română și pe mediile generale obținute. Pentru aceasta, au fost aplicate metode statistice descriptive și analitice, cum ar fi calculul mediei, medianei, modului, dispersiei, asimetriei și coeficienților de corelație.

Pentru procesarea și vizualizarea datelor s-a folosit limbajul de programare Python, care a permis o analiză precisă și eficientă. De asemenea, au fost generate diverse grafice statistice, precum histogramme, poligoane ale frecvențelor și ogive, pentru o mai bună interpretare vizuală a distribuției notelor și mediilor.

3. Implementare practică

Pentru implementarea analizei datelor a fost utilizat limbajul de programare Python, în mediul de dezvoltare Visual Studio Community. Acest mediu a facilitat scrierea, testarea și rularea eficientă a codului necesar pentru procesarea datelor statistice și generarea graficelor. Datele privind notele elevilor au fost preluate de pe site-ul oficial al Ministerului Educației, în format CSV, și importate în Python folosind biblioteca pandas. Analiza a implicat aplicarea unor metode statistice descriptive, precum calculul mediei, medianei, modului și dispersiei, dar și metode analitice pentru determinarea coeficienților de asimetrie și corelație, realizate cu ajutorul bibliotecilor numpy și scipy. Pentru vizualizarea rezultatelor, au fost create grafice statistice cu ajutorul bibliotecilor matplotlib și seaborn, incluzând histograme, poligoane ale frecvențelor și ogive. Reprezentările grafice au facilitat interpretarea vizuală a distribuției notelor și identificarea tendințelor relevante. Pentru calculul unor măsuri statistice specifice, cum ar fi media geometrică și media armonică, a fost utilizat modulul scipy.stats, importând funcțiile gmean și hmean. Aceste măsuri au completat analiza descriptivă clasică, oferind perspective suplimentare asupra distribuției datelor.

4. Analiză și rezultate

Variabila `df` reprezintă un obiect de tip `DataFrame` din biblioteca `pandas`, utilizat pentru stocarea și manipularea datelor tabelare. Datele au fost încărcate din fișierul CSV „Date.csv” folosind funcția `pd.read_csv()`, specificând separatorul câmpurilor ca fiind punct și virgulă (`delimiter=';'`). Fișierul conține trei coloane: „Nr.”, care identifică unic fiecare dintre cei 215 elevi, „Romana”, ce reprezintă notele la examenul de limba română, și „Media”, ce indică media generală a notelor fiecărui elev. Această structură a permis prelucrarea organizată și eficientă a datelor necesare pentru analiza statistică ulterioară.

Metoda `tolist()` este utilizată pentru a converti un obiect de tip `pandas Series`, care reprezintă o coloană din `DataFrame`, într-o listă nativă Python. Astfel, în instrucțiunile `romana = df['Romana'].tolist()`, `media = df['Media'].tolist()` se extrag valorile coloanelor „Romana” și „Media” din `DataFrame`-ul `df` și se transformă în liste Python. Această conversie facilitează manipularea și prelucrarea ulterioară a datelor în formate compatibile cu funcții și algoritmi care operează pe liste standard.

În Figura 1 se realizează calculul **mediei aritmetice** a notelor la limba română și a mediilor generale, unde s-a folosit funcția `mean` din biblioteca `numpy`. Aceasta primește ca argument listele `romana` și `media`, care conțin valorile notelor respective, și calculează valoarea medie a acestora. Rezultatele sunt stocate în variabilele „`media_arit_romana`” și „`media_arit_media`” și apoi afișate utilizatorului prin funcția `print`.

```
# Media aritmetică
media_arit_romana = np.mean(romana)
media_arit_media = np.mean(media)
print("Media aritmetică Română:", media_arit_romana)
print("Media aritmetică Media:", media_arit_media)
```

Figura 1. Media aritmetică

Pentru calculul **mediei geometrice** și **armonice** a notelor, au fost utilizate funcțiile `gmean` și `hmean` din modulul `scipy.stats`. Aceste funcții au fost importate folosind comanda `from scipy.stats import gmean, hmean` și aplicate pe listele cu note pentru a obține aceste măsuri statistice suplimentare, oferind o perspectivă mai amplă asupra distribuției datelor.

Mediana a fost calculată cu ajutorul funcției `np.median()` din biblioteca `NumPy`, care determină valoarea centrală a distribuției, separând jumătate din datele cu valori mai mici și jumătate cu valori mai mari.

Modulul a fost obținut prin conversia listei de note într-un obiect `Series` din `pandas`, apoi aplicând metoda `.mode()`, care returnează valoarea sau valorile cele mai frecvente din setul de date.

Amplitudinea a fost calculată ca diferența dintre valoarea maximă și cea minimă din lista notelor, utilizând funcțiile `max()` și `min()` din Python.

În Figura 2 se pot observa rezultatele atât a mediilor aritmetice, geometrice, armonice, cât și a medianei, modulului și a amplitudinii pentru fiecare din cele două serii unidimensionale.

```

C:\Users\Andreea\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
Media aritmetica Română: 8.882790697674418
Media aritmetica Media: 9.087395348837209
Media geometrica Română: 8.830878013138632
Media geometrica Media: 9.056726171179289
Media armonica Română: 8.769345826697695
Media armonica Media: 9.02217349147515
Mediana Română: 9.15
Mediana Media: 9.26
Modulul Română: [9.25]
Modulul Media: [9.63, 9.7]
Amplitudine Română: 5.0
Amplitudine Media: 3.7699999999999996

```

Figura 2. Rezultate Media aritmetică, geometrică, armonică, mediana, modulul, amplitudinea

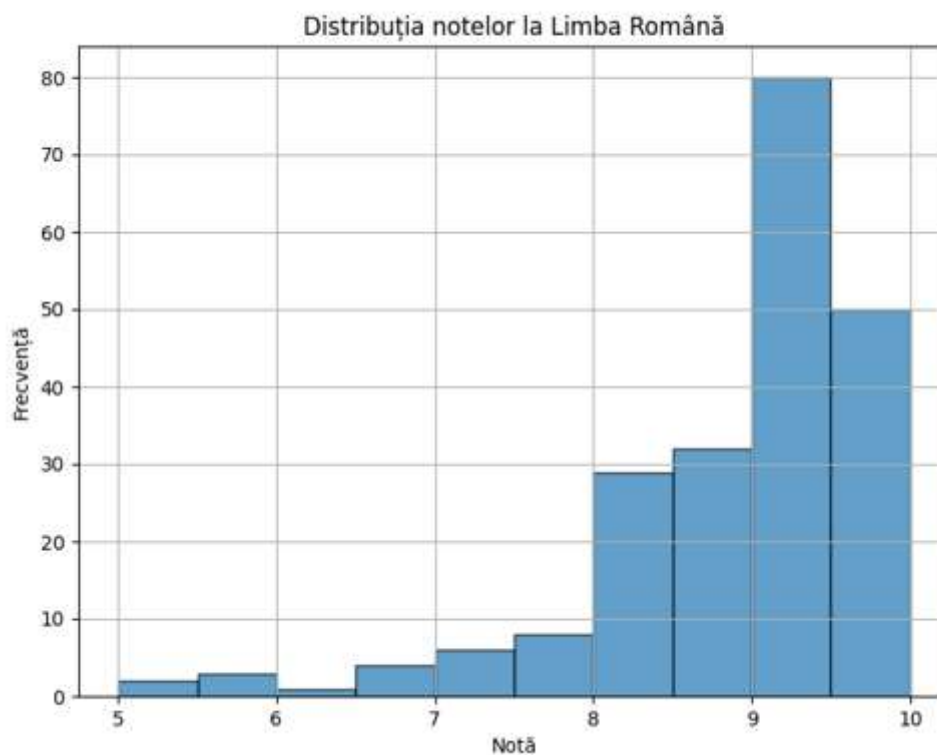


Figura 3. Histogramă cu distribuția notelor la Limba Română

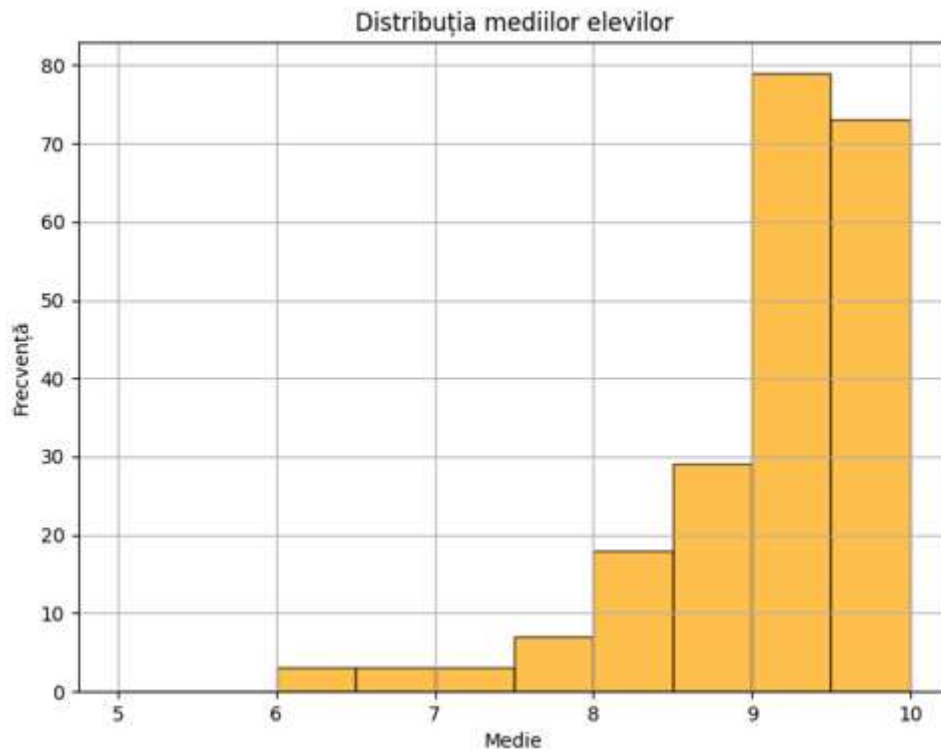


Figura 4. Histogramă cu distribuția mediilor generale ale elevilor

```
# Histograma Media
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.hist(media, bins=10, range=(5, 10), edgecolor='black', alpha=0.7,
color='orange')
plt.title('Distribuția mediilor elevilor')
plt.xlabel('Medie')
plt.ylabel('Frecvență')
plt.grid(True)

plt.show()
```

Figura 5. Secvență cod de la histograma mediei generale

În fragmentul de cod din Figura 5 se generează histograma pentru distribuția mediilor elevilor.

„plt.figure(figsize=(8, 6))” setează dimensiunea figurii graficului la 8 inch lățime și 6 inch înălțime, pentru o vizualizare clară și proporționată.

„plt.hist(media, bins=10, range=(5, 10), edgecolor='black', alpha=0.7, color='orange')” construiește histograma propriu-zisă folosind datele din lista media.

Parametrul bins=10 indică faptul că intervalul de valori specificat va fi împărțit în 10 intervale (benzi) de lățime egală. [1]

Se folosește „range=(5, 10)” pentru definirea intervalului valoric pe care se construiește histograma, aici de la 5 la 10.

„edgecolor='black'” adaugă o margine neagră fiecărui bin pentru a delimita clar intervalele, iar „alpha=0.7” setează transparența barelor la 70%, pentru a nu obstrucționa alte elemente vizuale dacă există.

Culoarea portocalie a fost aleasă pentru barele histogramei.

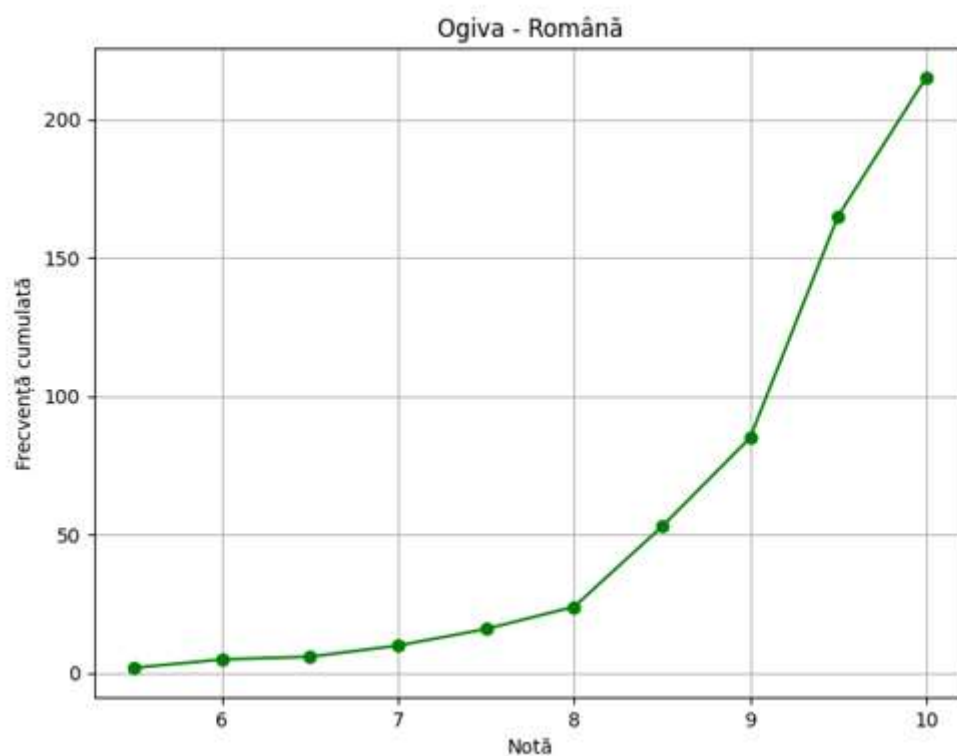


Figura 6. Ogiva – Limba Română

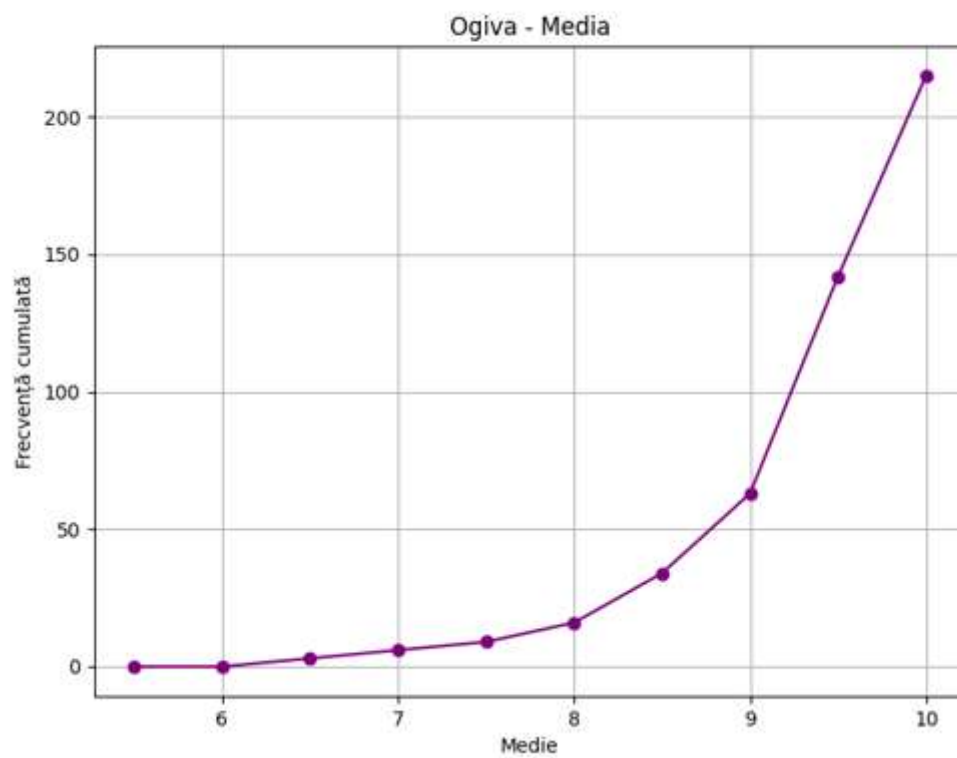


Figura 7. Ogiva pentru mediile elevilor

Cuartilele reprezintă valori care împart setul de date în patru părți egale, oferind astfel informații despre distribuția și dispersia notelor. În acest caz, Q1 (cuartilul 1) indică valoarea sub care se află 25% din note, Q2 (cuartilul 2) este mediană și separă datele în două jumătăți egale, iar Q3 (cuartilul 3) marchează limita de jos a ultimelor 25% din valori.

Ogiva este o reprezentare grafică a distribuției cumulative a datelor, construită prin trasarea cumulului frecvențelor. Aceasta ajută la vizualizarea proporției valorilor sub o anumită limită și oferă o perspectivă clară asupra modului în care sunt distribuite notele în timp ce se adună progresiv. Astfel, ogiva este utilă pentru identificarea rapidă a medianei, cuartilelor și a altor percentile în cadrul distribuției analizate.

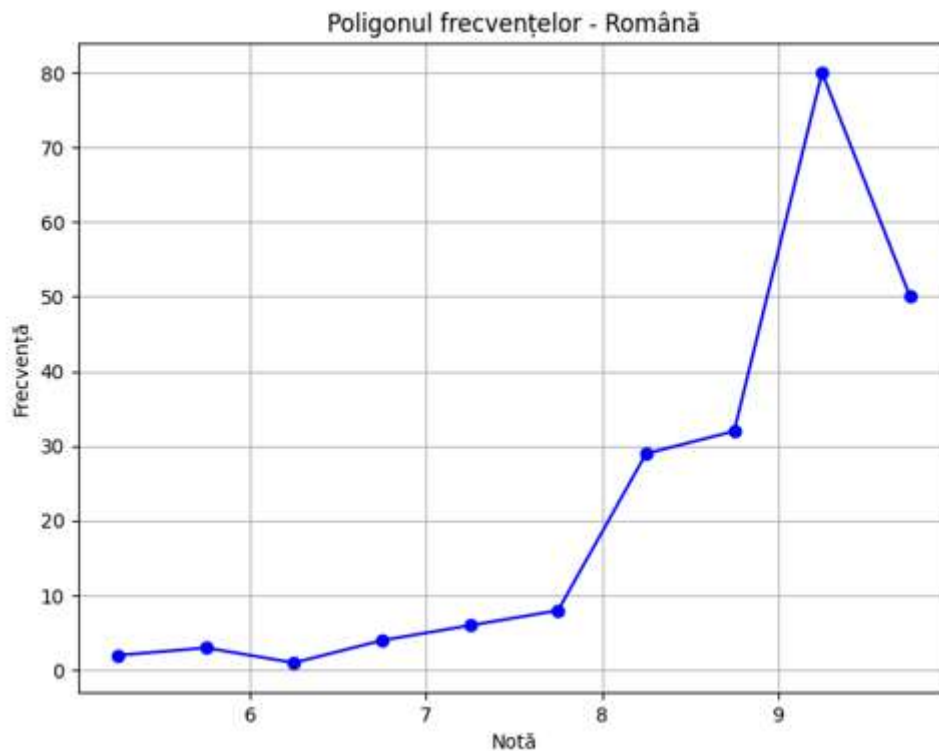


Figura 8. Poligonul frecvențelor pentru notele la română

```
# Poligonul frecvențelor Română
frecvente_romana, intervale_romana = np.histogram(romana, bins=10, range=(5,
10))

centre_intervale_romana = (intervale_romana[:-1] + intervale_romana[1:]) / 2
```

Figura 9. Secvență de cod a poligonului frecvențelor a notelor la română

În figura 9 se reliefează modul de determinare a punctelor de pe axa orizontală unde se vor plasa frecvențele. Acestea sunt calculate ca centrele intervalelor, adică media aritmetică între limitele inferioară și superioară ale fiecărei clase. În expresia $(\text{intervale_romana}[:-1] + \text{intervale_romana}[1:]) / 2$, operatorul $[:-1]$ extrage toate elementele array-ului `intervale_romana` în afară de ultimul, iar operatorul $[1:]$ extrage toate elementele în afară de primul, astfel perechile rezultate reprezintă limitele consecutive ale fiecărui interval. Prin adunarea și împărțirea la doi, se

obțin centrele fiecărei clase, care vor servi drept coordonate pe axa x pentru poligonul frecvențelor.

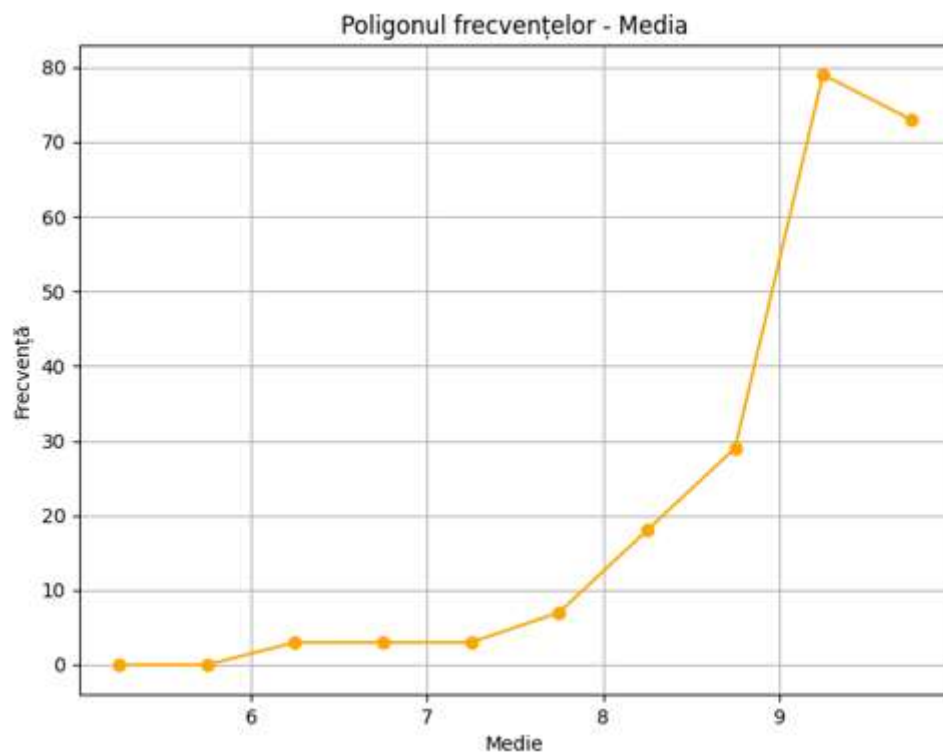


Figura 10. Poligonul frecvențelor pentru Media

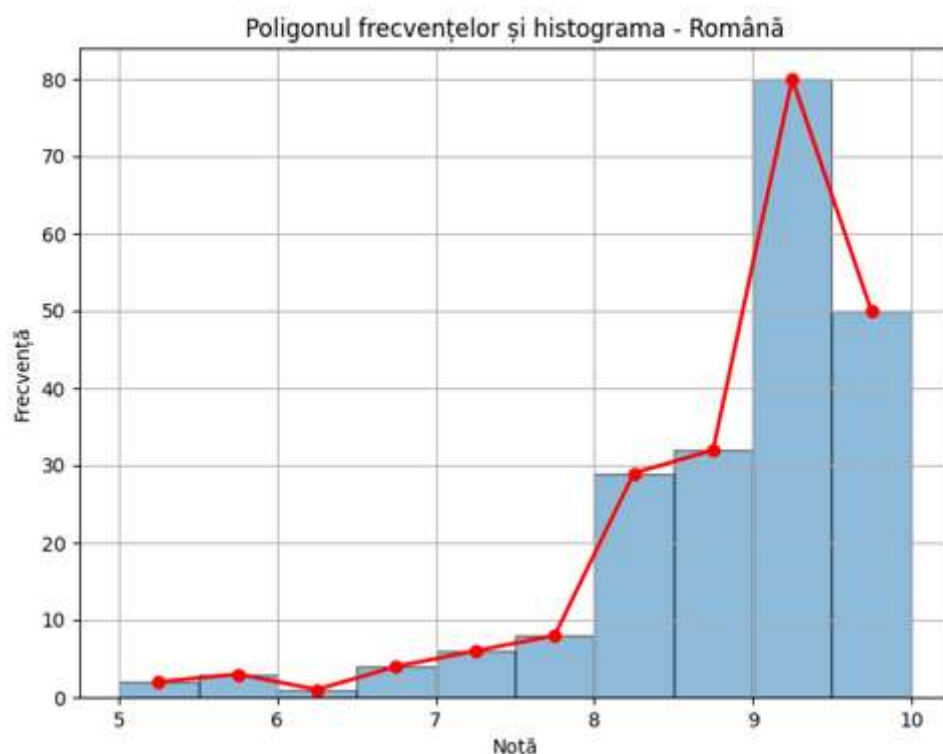


Figura 11. Histograma cu albastru și poligonul frecvențelor cu roșu – Română

```
# Histograma + Poligonul frecvențelor - Română
frecvente_romana, intervale_romana = np.histogram(romana, bins=10, range=(5,
10))
centre_intervale_romana = (intervale_romana[:-1] + intervale_romana[1:]) / 2

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.hist(romana, bins=10, range=(5, 10), edgecolor='black', alpha=0.5)
plt.plot(centre_intervale_romana, frecvente_romana, marker='o', linestyle='-',
color='red', linewidth=2)
plt.title('Poligonul frecvențelor și histograma - Română')
plt.xlabel('Notă')
plt.ylabel('Frecvență')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Figura 12. Secvență de cod pentru histograma și poligonul frecvențelor notelor la română

Parametrul „alpha=0.5” din funcția plt.hist controlează transparența barelor din histogramă, valoarea 0.5 însemnând o transparență medie, astfel încât să fie vizibil și graficul suprapus peste histogramă. Parametrul „marker='o'” din plt.plot indică faptul că pe graficul poligonului frecvențelor fiecare punct de date este marcat cu un cerculeț, pentru a evidenția clar pozițiile frecvențelor pe axa x. Linia poligonului este trasată cu stilul continuu (linestyle='-'), iar culoarea roșie (color='red') ajută la diferențierea clară față de histogramă. Pentru o vizualizare mai bună și o interpretare mai facilă a distribuției notelor la Română, s-a suprapus poligonul frecvențelor peste histograma notelor, combinându-se astfel două tipuri de reprezentări grafice.

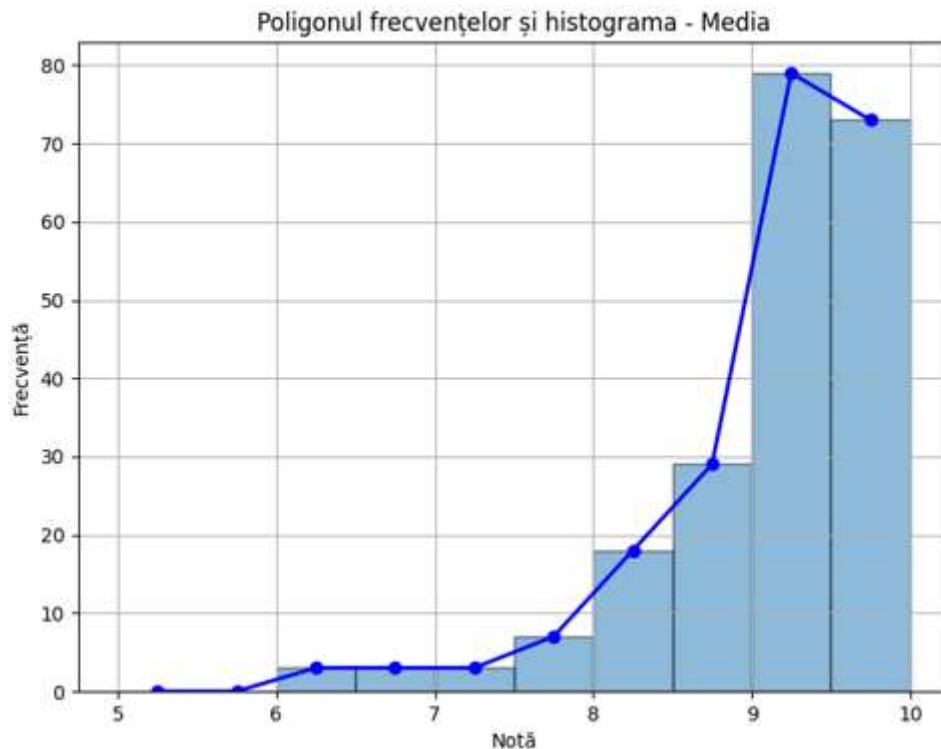


Figura 13. Poligonul frecvențelor (linia albastră) și histograma – Media

```
# Coeficientul lui Kendall (folosind scipy.stats.kendalltau) și p-value pentru
testarea semnificației corelației
kendall_result = stats.kendalltau(romana, media)
print("Coeficientul lui Kendall:", kendall_result.statistic)
print("P-value pentru Kendall:", kendall_result.pvalue)
```

Figura 14. Secvența de cod pentru coeficientul Kendall

Coeficientul Kendall tau este o măsură statistică care indică atât forța, cât și direcția corelației dintre două variabile ordinale sau continue. Acesta evaluează cât de bine se aliniază perechile de date în ordine similară, raportând numărul de perechi concordante și discordante.

Valoarea p-value asociată coeficientului Kendall tau ajută la determinarea semnificației statistice a corelației observate. Dacă p-value este mică (de obicei sub 0.05), există suficiente dovezi pentru a concluziona că corelația este reală și nu s-a produs întâmplător. În schimb, un p-value mare indică faptul că nu există suficiente dovezi pentru a susține existența unei corelații semnificative între variabile. [2]

```
C:\Users\Andreea\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
Media aritmetica Română: 8.882790697674418
Media aritmetica Media: 9.087395348837209
Media geometrica Română: 8.830878013138632
Media geometrica Media: 9.056726171179289
Media armonica Română: 8.769345826697695
Media armonica Media: 9.02217349147515
Mediana Română: 9.15
Mediana Media: 9.26
Modulul Română: [9.25]
Modulul Media: [9.63, 9.7]
Amplitudine Română: 5.0
Amplitudine Media: 3.7699999999999996
Cuartilul 1 (Q1) Română: 8.5
Cuartilul 2 (Q2) Română: 9.15
Cuartilul 3 (Q3) Română: 9.45
Cuartilul 1 (Q1) Media: 8.83
Cuartilul 2 (Q2) Media: 9.26
Cuartilul 3 (Q3) Media: 9.56
Varianța intercuartilică Română: 0.9499999999999993
Varianța intercuartilică Media: 0.7300000000000004
Coeficientul de variație intercuartilic Română (%): 10.382513661202179
Coeficientul de variație intercuartilic Media (%): 7.883369330453569
Abaterea medie absolută față de medie Română: 0.6430373174689024
Abaterea medie absolută față de medie Media: 0.5075742563547865
Dispersia Română: 0.7893317468902109
Dispersia Media: 0.4980713553272039
Asimetria absolută Română: 0.6430373174689024
Asimetria absolută Media: 0.5075742563547865
Asimetria relativă Română: 0.722094519132142
Asimetria relativă Media: 0.717532308448212
Covarianța între Română și Media: 0.5225998261247554
Coeficientul de corelație (calculat manual): 0.8296005021732893
Coeficientul lui Pearson (np.corrcoef): 0.8296005021732891
Excesul Română: 4.144957642967839
Excesul Media: 4.006171654471817
Coeficientul lui Kendall: 0.6294356404272408
P-value pentru Kendall: 1.1293354841206337e-41
Press any key to continue . . .
```

Figura 15. Valorile obținute

4. Probleme și provocări

În cadrul realizării acestui proiect, au intervenit câteva probleme și provocări tehnice care au necesitat soluționare. Una dintre principalele dificultăți a fost legată de instalarea și configurarea mediului de lucru Python în Visual Studio Community. Inițial, Visual Studio nu a recunoscut corect instalarea limbajului Python, ceea ce a împiedicat rularea programului. Această problemă a fost rezolvată prin configurarea manuală a mediului, asigurând importul corect al bibliotecilor utilizate (pandas, numpy, scipy, matplotlib și seaborn). De asemenea, în procesul de analiză a datelor, a fost necesar să identific și să gestionez erorile legate de formatarea fișierului CSV importat. Aceste provocări au contribuit la aprofundarea cunoștințelor tehnice și la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor.

5. Referințe

- [1] The NumPy website, [numpy.histogram — NumPy v2.2 Manual](#)
- [2] The SciPy website, [kendalltau — SciPy v1.15.3 Manual](#)